UTN
La Plata

AMI

Agenda Medica Inteligente

G11 - V1.0

16/04/2026

Castellani Martina 33691
Giannelli Pilar 33407
Terruli Tomas 33368,
Figueroa Rodrigo 31839
Basoalto Ezequiel 33268
Roman Augusto 33286

Resumen ejecutivo

Se desarrollará una aplicación web para la gestión de turnos y pacientes en el consultorio de traumatología de la Clínica IMOS (Saladillo, Buenos Aires), que permitirá al médico administrar su agenda y registrar el historial clínico básico de cada paciente. Los pacientes podrán solicitar turnos directamente desde la plataforma web, eligiendo día y horario disponible. La comunicación se automatizará vía WhatsApp con IA, cubriendo confirmaciones, validación de pagos y recordatorios previos a la consulta. El objetivo principal es reducir el ausentismo, eliminar el uso de agendas físicas y liberar al médico y al personal administrativo de tareas repetitivas, logrando un consultorio más ordenado y eficiente.

Problema que resuelve

El consultorio de traumatología de IMOS Saladillo opera actualmente sin un sistema centralizado para la gestión de turnos y pacientes. La coordinación de la agenda se lleva a cabo de forma manual, combinando llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp enviados individualmente y, en algunos casos, registros en papel o en planillas de cálculo básicas. Esta situación genera varios problemas concretos: no existe un estado formal para cada turno (es decir, no se distingue entre un turno solicitado, confirmado o cancelado), los recordatorios dependen de la memoria o disponibilidad del personal, y el historial clínico de los pacientes se encuentra fragmentado o directamente no está digitalizado. La consecuencia más inmediata es una tasa de ausentismo elevada, que implica tiempo perdido por parte del médico y una mala experiencia para quienes sí concurren y deben esperar por turnos que no se presentaron.

Impacto del problema

El impacto de esta desorganización recae principalmente sobre dos actores: el médico y los pacientes. Para el médico, la falta de control sobre la agenda significa jornadas mal distribuidas, con huecos inesperados por ausencias y picos de demanda en otros momentos. Además, sin un historial clínico accesible, debe reconstruir el contexto de cada paciente en cada consulta, lo que consume tiempo valioso de atención. Para los pacientes, la ausencia de recordatorios o confirmaciones claras genera confusión, cancelaciones tardías o simplemente olvidos que afectan la continuidad de su tratamiento. A nivel operativo, el personal administrativo invierte una parte considerable de su jornada en tareas de coordinación que podrían automatizarse, restando tiempo para atención directa o para otras funciones del consultorio.

Soluciones actuales y sus limitaciones

Actualmente, el consultorio no utiliza ninguna plataforma específica para la gestión médica. Las alternativas que podrían considerarse existentes son:

- Agendas manuales o planillas de Excel: permiten registrar turnos, pero no ofrecen ninguna funcionalidad de comunicación automática, ni control de estados, ni historial clínico integrado.
- Sistemas de gestión médica genéricos: suelen estar orientados a consultorios con múltiples especialidades o a pacientes que buscan médicos activamente. No están diseñados para integrar comunicación automatizada por WhatsApp ni para adaptarse al flujo particular de un consultorio de traumatología de escala pequeña.
- WhatsApp gestionado manualmente: la secretaria del médico atiende mensajes uno a uno, lo que genera demoras, respuestas fuera de horario y un esfuerzo operativo que no es sostenible a medida que crece la cantidad de pacientes.

Ninguna de estas alternativas resuelve el problema de forma integral. La propuesta de este proyecto es construir una herramienta específicamente diseñada para las necesidades del consultorio de IMOS, que combine la gestión de turnos con la automatización de la comunicación y el registro del historial clínico en un solo sistema.

Visión del producto

El producto consiste en una aplicación web para la **Clínica IMOS Saladillo**, orientada al área de traumatología, que permite gestionar pacientes, turnos y la agenda médica de manera centralizada, incluyendo el registro de historial clínico básico.

La propuesta de valor se basa en la automatización inteligente del proceso de turnos mediante un asistente con inteligencia artificial que se comunica con los pacientes a través de WhatsApp. Este asistente actúa de forma autónoma, confirmando turnos, validando pagos y enviando recordatorios, asegurando que solo se registren en la agenda aquellos turnos efectivamente confirmados. Además, el sistema incorpora un manejo de turnos con estados definidos (pendiente, confirmado, cancelado), lo que permite un mayor control y organización. De esta forma, se reduce significativamente el ausentismo, se optimiza el tiempo del médico y se disminuye la carga operativa del consultorio.

Los usuarios principales del sistema son el médico, la secretaria y los pacientes. El médico y la secretaria gestionan la agenda, los turnos y la información clínica. Por otro lado, los pacientes, además de interactuar por WhatsApp, pueden acceder a la plataforma web con un rol propio para solicitar turnos, seleccionando el día y el horario disponible según la agenda configurada por el médico. El sistema está diseñado para simplificar el trabajo administrativo, mejorar la eficiencia en la gestión diaria y ofrecer una solución escalable que pueda adaptarse a futuras necesidades del consultorio.

Objetivo del proyecto

Objetivo principal:

Desarrollar una aplicación web que permita al médico gestionar de forma centralizada sus pacientes, turnos y agenda, automatizando la comunicación con pacientes mediante IA por WhatsApp para reducir ausencias y el trabajo administrativo manual.

Objetivos específicos:

- Implementar un módulo de gestión de pacientes que permita registrar, editar y consultar información e historial clínico.
- Desarrollar un sistema de turnos con estados (pendiente, confirmado, cancelado) y una vista de agenda tipo calendario.
- Implementar un portal de autogestión para pacientes: permitir que los pacientes se registren e inicien sesión con un rol diferenciado, visualicen los horarios disponibles del médico y soliciten un turno de forma autónoma desde la web.
- Integrar un agente de IA que se comunique automáticamente con los pacientes por WhatsApp para confirmar asistencia y pago antes de registrar el turno.
- Implementar el envío automático de recordatorios por WhatsApp previos al turno para reducir inasistencias.
- Permitir al médico configurar su disponibilidad horaria, duración de turnos y bloqueo de horarios.

Métricas de éxito:

Reducción de ausencias: Disminución de turnos no asistidos gracias a confirmaciones y recordatorios automáticos.
Automatización de comunicación: El 100% de las confirmaciones y recordatorios se envían sin intervención manual del médico.

Turnos confirmados: Solo ingresan a la agenda turnos con asistencia y pago confirmados por el paciente.

Acceso a historial: El médico puede acceder a notas e historial clínico de cualquier paciente desde la app.

Alcance del producto

Dentro del Alcance

Las siguientes funcionalidades serán implementadas en esta versión del sistema:

1. **Gestión de pacientes:** alta, edición y consulta de datos personales e historial clínico básico (diagnóstico, evolución, observaciones por consulta).
2. **Gestión de turnos:** creación, modificación, cancelación y reprogramación. Manejo de estados: pendiente, confirmado, cancelado y reprogramado.
3. **Vista de agenda en formato calendario** (diaria y semanal).
4. **Portal de pacientes:** registro e inicio de sesión para pacientes con un rol específico (distinto al del médico y al del personal administrativo). Desde este portal, el paciente puede ver los días y horarios disponibles y solicitar un turno, que quedará en estado 'pendiente' hasta su confirmación.
5. **Configuración de horarios de atención del médico:** días disponibles, duración del turno y bloqueo de horarios.
6. **Automatización de comunicación por WhatsApp mediante IA:** confirmación de asistencia, validación de pago (cuando aplique) y recordatorios automáticos.
7. **Lógica de confirmación de turno:** un turno solo pasa al estado 'confirmado' y se agrega definitivamente a la agenda cuando el paciente confirmó asistencia y pago (si corresponde).
8. **Panel web accesible** desde navegador para el médico y personal administrativo.

Fuera del Alcance

Las siguientes funcionalidades o características no serán incluidas en esta versión:

1. Historia clínica electrónica completa con integración a sistemas externos, generación de recetas digitales o certificados médicos.
2. Módulo de facturación, cobro en línea o integración con obras sociales y prepagas.
3. Aplicación móvil nativa (iOS o Android). La aplicación será únicamente web, con diseño responsive. Soporte para múltiples médicos o especialidades dentro de la misma instancia del sistema.
4. Videoconsultas o telemedicina.
5. Estadísticas o reportes avanzados de gestión (podrían considerarse en versiones futuras).
6. Integración con otros canales de comunicación distintos a WhatsApp (Telegram, correo electrónico, SMS), salvo que se defina explícitamente en una iteración posterior.

Supuestos y restricciones

Supuestos

- El médico tiene acceso regular a internet y a un dispositivo con navegador web (computadora, tablet o celular).
- Los pacientes del consultorio usan WhatsApp de forma habitual y tienen un número de celular activo que puede registrarse en el sistema.
- El consultorio dispone (o puede disponer) de un número de WhatsApp dedicado exclusivamente para la comunicación automatizada.
- El médico está dispuesto a reemplazar sus métodos actuales (papel, planillas, mensajes manuales) por la aplicación.
- Se asume que los pagos son un requisito previo a la confirmación definitiva del turno, al menos en algunos casos.
- El médico definirá y mantendrá actualizados sus horarios de atención dentro del sistema.
- El flujo de confirmación de turno (primero confirmación de asistencia, luego validación de pago) es el flujo estándar aceptado por el cliente.

Restricciones

- La aplicación es exclusivamente web; no se desarrollará versión móvil nativa.
- El sistema de comunicación con pacientes estará limitado al canal WhatsApp; no se contempla SMS, email u otros medios.
- Solo se gestionan turnos de un médico; no hay soporte multiespecialidad en esta versión. El sistema contempla tres roles de usuario: médico, administrador (secretaria) y paciente.
- El historial clínico es básico (notas, diagnóstico, observaciones); no incluye recetas, certificados ni integración con sistemas externos.
- No hay módulo de cobro en línea ni integración con obras sociales.
- El alcance funcional está acotado a lo descripto; estadísticas avanzadas o reportes quedan fuera de esta versión.

Stakeholders clave

Cliente / Patrocinador
La **Clínica IMOS Saladillo**, representada por el médico traumatólogo titular del consultorio, quien define las necesidades y valida la solución.

Usuarios finales

- **Médico traumatólogo:** gestiona la agenda, turnos e información de pacientes.
- **Personal administrativo:** administra la carga de pacientes y la gestión de turnos.
- **Pacientes:** interactúan mediante WhatsApp para confirmar turnos y recibir recordatorios, o también pueden acceder a la aplicación web con un rol propio para solicitar turnos eligiendo día y horario disponible.

Otros interesados

- **Dirección/gestión de la clínica:** interesada en mejorar la eficiencia operativa y reducir el ausentismo.

Riesgos iniciales

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
Resistencia del médico al uso de la herramienta digital	Media	Alto	Capacitación inicial, acompañamiento durante la implementación y diseño de interfaz simple e intuitiva.
Pacientes sin acceso o conocimiento básico de WhatsApp	Media	Medio	Mantener canal de atención telefónica como alternativa y permitir gestión manual de turnos en casos puntuales.
Fallas en la integración con la API de WhatsApp (cortes, cambios de política)	Baja	Alto	Utilizar APIs oficiales, monitorear cambios, implementar mecanismo de notificaciones alternativo por SMS o email
Datos incompletos o erróneos al migrar información de pacientes existentes	Media	Medio	Proceso de carga y validación manual supervisado en etapa de implementación
Alcance subestimado en la funcionalidad de historial clínico	Media	Medio	Definir explícitamente los campos mínimos requeridos y dejar espacio para ampliaciones futuras
Errores en la automatización de mensajes (IA mal configurada)	Media	Alto	Definir flujos de conversación simples, realizar pruebas exhaustivas y validar respuestas antes de su uso real.

Pérdida o acceso no autorizado a datos sensibles de pacientes	Baja	Alto	Implementar medidas básicas de seguridad (autenticación, backups, control de accesos).
Pacientes con dificultades para registrarse o navegar el portal web	Media	Medio	Diseño de interfaz simple, con flujo de registro corto; mantener la vía WhatsApp como alternativa de solicitud de turno.